ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
КОНФІГУРАЦІЯ КОМП'ЮТЕРА. МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА. ПРОЦЕСОР. ШИНИ. ПАМ'ЯТЬ.

«Кращий спосіб розібратися в чомусь до кінця – це спробувати навчити цьому комп'ютер»
Дональд Ервін Кнуд

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: ***Описати архітектуру (ПК), а також визначити основні його пристрої та характеристики за допомогою програмної утиліти AIDA64 (Everest) .***

Необхідне обладнання та програмне забезпечення для виконання лабораторної роботи:
ПК, програмна утиліта AIDA64 (Everest)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Основні складові частини комп'ютера знаходяться в системному блоці, який, власне, і є комп'ютером. Всі інші (зовнішні) пристрою (монітор, клавіатура, миша, принтер, сканер тощо.) - це лише доповнення до нього. Фактично, без будь-якого з них комп'ютер буде працювати і зможе виконувати свої основні функції. Без клавіатури, мишки і монітора у користувача просто не буде можливості керувати системою, без принтера - надрукувати результати роботи, без аудіоколонок - прослухати звукову інформацію і т.д. Але основні можливості комп'ютера визначаються все ж "начинкою" системного блоку.

Кожен з пристроїв, що входять до складу комп'ютера, має свої характеристики, якими визначаються можливості системи. Всі ці елементи мають стандартні розміри, всередині корпусу кріпляться в спеціально відведені місця і з'єднуються між собою стандартними роз'ємами.

Але при цьому,кожен елемент обов'язково потрібно підбирати з урахуванням характеристик інших пристроїв системи, щоб вони не обмежували або навіть не конфліктували один з одним. Немає сенсу ставити потужну відеокарту в систему з дуже слабким процесором, який не дасть можливість повністю використовувати її потенціал. Відомі випадки, коли деякі відеокарти на одних материнських платах не працюють, і без будь-яких проблем функціонують на інших. Наприклад, відеокарти GeForce 8800, 9800 конфліктували з материнськими платами на деяких старих чіпсетах VIA. Такі випадки швидше виняток з правил, але все ж таки іноді мають місце.

Основні складові частини комп'ютера:

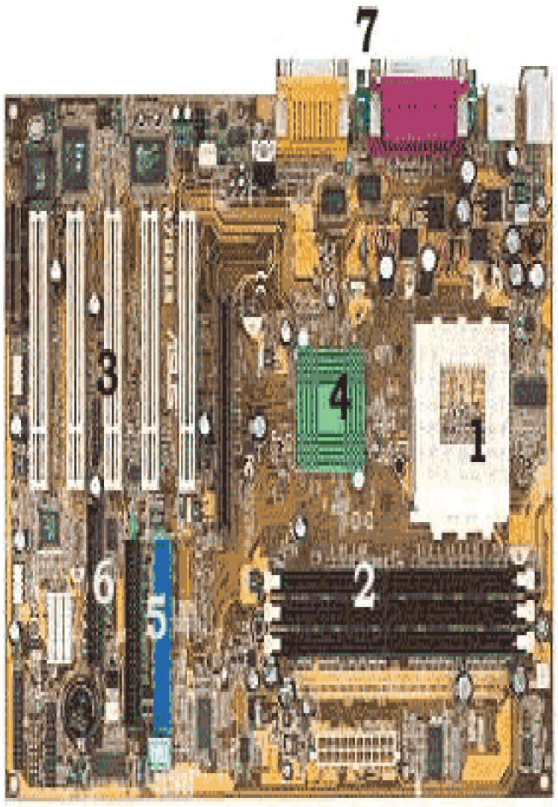
Материнська (головна) плата (англ. - motherboard, MB, розм. - мамка, мати) - це основна плата, до якої приєднуються всі частини комп'ютера (процесор, відеокарта, ОЗП і ін.), встановлюється в системному блоці (рис. 3.1).

Головне завдання материнської плати – об'єднати і забезпечити спільну роботу всіх інших елементів (рис. 3.2).

На вигляд материнська плата класичного стаціонарного комп'ютера являє собою досить велику мікросхему, на якій розміщена значна кількість роз'ємів. **О**сновними компоненти системної плати, що видно на рис.3.1 є:

1. Процесорний сокет.
2. Роз'єми для оперативної пам'яті.
3. Інтерфейси шини PCI.
4. Мікросхема системної логіки (чіпсет).
5. Інтерфейси для підключення жорстких дисків і накопичувачів CD або DVD дисків.
6. Інтерфейси для підключення FDD.
7. Блок портів вводу/виводу.

Основою будь-якої сучасної материнської плати є набір системної логіки, який частіше називають *чіпсетом* (від англ. chipset).



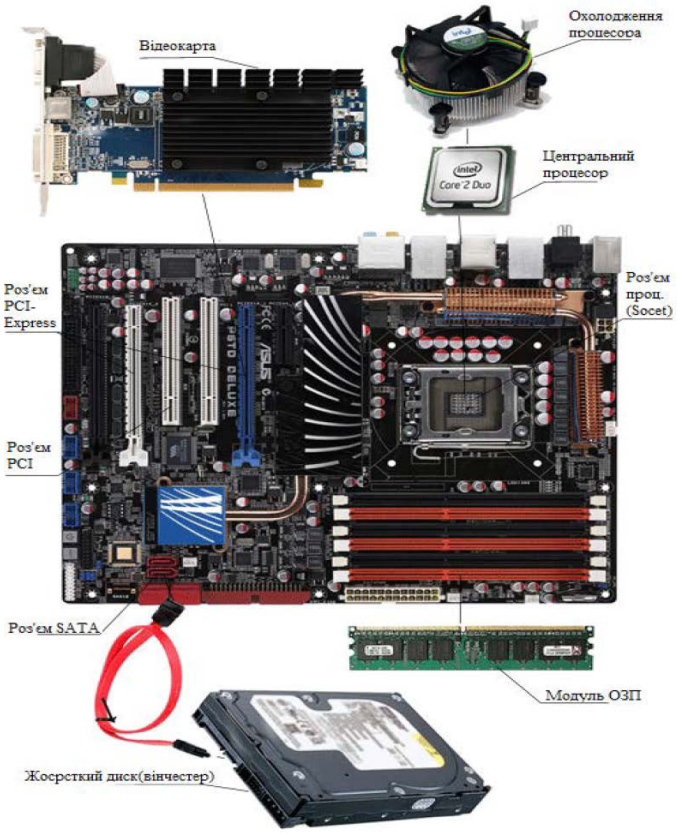


Рисунок 3.1 - Материнська плата **Рисунок 3.2 – Складові частини ПК**

Чіпсет – це сукупність мікросхем, що забезпечують узгоджену спільну роботу складових частин комп'ютера і їх взаємодію між собою.

Як правило, чіпсет складається з двох основних мікросхем, які частіше називають "північним" і "південним" мостами.

Північний міст (North bridge, системний контроллер) - це частина системної логіки материнської плати, що забезпечує роботу основних вузлів комп'ютера - центрального процесора, оперативної пам'яті, відеокарти.

Саме він керує роботою шини процесора, контролера оперативної пам'яті та шини PCI Express, до якої приєднується відеокарта. У деяких випадках північний міст може містити інтегрований графічний процесор.

Південний міст (Міст, ICH (I/O controller hub), периферійний контролер, контролер введення-виведення) - забезпечує підключення до системи менш швидкісних пристроїв, які не вимагають високої пропускної здатності - жорсткого диска, мережевих плат, аудіоплати і т.д., а також шин PCI, USB та ін., в які встановлюються різного роду додаткові пристрої.

Клавіатура і миша також замикаються на південний міст.

Наявність північного і південного мостів - класична, загальноприйнята схема побудови чіпсета материнської плати. Але існують також схеми, що відрізняються від традиційних. Це стосується в першу чергу комп'ютерів на базі сучасних процесорів, в які вмонтовуються елементи, що більшою чи меншою мірою виконують функції північного мосту (найчастіше - контролер оперативної пам'яті). На материнських платах для таких процесорів північний міст суттєво спрощений.

Якістю і можливостями системної логіки визначаються продуктивність і стабільність роботи комп'ютера.

Крім роз'єму центрального процесора (*сокета*), на материнській платі розміщені інші роз'єми (рис. 3.3):

- *Слоти модулів ОЗП,* до яких приєднуються модулі оперативної пам'яті відповідного типу;
- *PCI* (Peripheral component interconnect - взаємозв'язок периферійних компонентів) - це шина з невеликою пропускною здатністю, якої, однак, досить для підключення багатьох пристроїв (TV-тюнерів, звукових карт, карт для захоплення відео, мережевих карт, Wi-Fi-модулів та ін.);

- *PCI-Express* - швидка шина для відеокарти, створена з використанням програмної моделі PCI. Залежно від чіпсета, таких шин на материнській платі може бути кілька, і вони можуть мати різну пропускну здатність (x16 або менше). Конфігурація з декількома PCI-Express дозволяє використовувати відразу кілька відеокарт, що робить відеопідсистему комп'ютера більш продуктивною.

- *USB* - роз'єм для підключення периферійних пристроїв. Відомий усім в першу чергу як роз'єм для підключення флешок, фотоапаратів, телефонів та ін. Він буває декількох специфікацій: USB 1.0 (пропускна здатність до 12 Мбіт/с), USB 2.0 (до 480 Мбіт/с) і найбільш новий USB 3.0 (до 4800 Мбіт/с). USB 1.0 і 2.0 зовні однакові, мають 4 контакти. USB 3.0 має вдвічі більше контактів, хоча і підтримує можливість підключення старіших пристроїв (розрахованих на USB 1.0 і 2.0).

- *SATA*(Serial Advanced Technology Attachment - цифрове приєднання по передової технології) - служить для підключення накопичувачів інформації (жорстких дисків, оптичних приводів). Швидкість передачі даних залежить від ревізії SATA: 1.x - до 1,5 Гбіт/с; 2.x - до 3 Гбіт/с; 3.x - до 6 Гбіт/с.

- *PATA* (Parallel ATA) - є попередником SATA і до його появи називався IDE (назва можна зустріти досі). PATA призначений для підключення старих носіїв інформації і оскільки останні ще продовжують служити своїм власникам, цей інтерфейс зберігається на нових материнських платах для забезпечення сумісності;

- *Floppy* - роз'єм для підключення приводу дискети 3,5. Як не дивно, ці носії все ще не повністю вийшли з вживання;

- *Роз'єми для підключення блоку живлення***.** Основний роз’єм, що живить всі компоненти (ATX) має 24 контакти. Живлення центрального процесора може мати 4 або 8 контактів (залежно від потужності процесора, на який розрахована материнська плата).

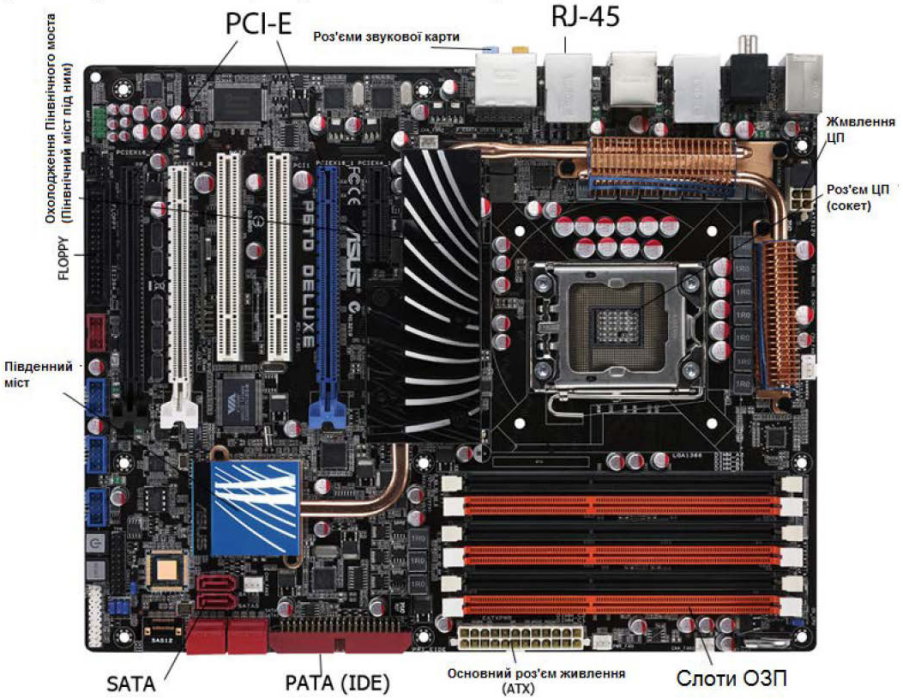


Рисунок 3.3. - Роз`єми материнської плати

Крім того, на материнській платі є різні «голчасті гребінки», призначені для підключення передньої панелі корпусу (кнопки Power, Reset, індикатори процесора і жорстких дисків, навушники, мікрофон, USB), кулерів (вентиляторів) процесора, корпусу, жорстких дисків і ін.

На материнській платі є також *роз'єми звукової карти, мережевого адаптера (RJ45)* та ін. На моделях з інтегрованим графічним процесором є відповідні роз’єми для підключення моніторів (VGA, DVI, HDMI).

Ще однією важливою частиною материнської плати є *мікросхема ПЗП* (її часто називають BIOS ROM), що замикається на південний міст чіпсета. У цій мікросхемі зберігається базова програма управління комп'ютером - так звана базова система введення-виведення, більше відома як *BIOS* (basic input-output system).

На відміну від операційної системи та іншого програмного забезпечення, встановлених на жорсткий диск, BIOS доступний комп'ютеру без підключення вінчестера і інших елементів.

Це програмне забезпечення визначає порядок взаємодії складових частин комп'ютера між собою. Залежно від чіпсета материнської плати і версії BIOS, його настройками можна визначити джерело завантаження комп'ютера, змінити частоту шини процесора, таймінги модулів оперативної пам'яті (збільшивши їх продуктивність), а також налаштування багатьох інших пристроїв, відключити окремі елементи (мережеву плату, дисковод 3,5 та ін.) і багато іншого.

Комп'ютер завжди запускається і працює з урахуванням даних BIOS. Якщо мікросхему ПЗП пошкодити або внести в BIOS налаштування, не сумісні з працездатністю системи, комп'ютер не запуститься. В останньому випадку для вирішення проблеми достатньо "обнулити" налаштування BIOS до стандартних ("заводських") параметрів.

Для цього потрібно на нетривалий час вийняти з відповідного роз'єму материнської плати батарейку, що живить мікросхему ПЗП (типу CR2032, зовні схожа на монету). Обнулення BIOS також відбувається, коли ця батарейка "сідає" (перша ознака - при вимиканні комп'ютера збивається системний час).

Швидкість доступу до мікросхеми ПЗП низька. Щоб це не впливало на швидкодію комп'ютера, більшість материнських плат створюються таким чином, що при запуску системи, BIOS з мікросхеми ПЗП копіюється в спеціально зарезервовану область оперативної пам'яті, так звану *Shadow Memory* (тіньова пам'ять), швидкість доступу до якої значно вища.

Сучасні мікросхеми ПЗП дозволяють змінювати BIOS на інші версії. Ця операція називається перепрошиванням BIOS, виконується за допомогою спеціального програмного забезпечення (зазвичай доступного на сайті виробника системної плати), і вимагає серйозного підходу, оскільки в разі невдачі може спричинити сумні наслідки, аж до необхідності придбання нової материнської плати. Тому без крайньої необхідності перепрошивати BIOS не варто. Нові версії іноді дозволяють вирішити проблеми сумісності материнських плат з новими пристроями, додати окремі варіанти налаштувань або усунути дрібні недоліки. Але якщо система і без того працює стабільно, краще не ризикувати.

За розміром материнські плати бувають різними. Існує кілька стандартів, які прийнято називати *форм-фактором материнської плати*. Крім розмірів, форм-фактор передбачає певну схему розташування місць кріплення плати, інтерфейсів шин, портів введення-виведення, сокета процесора, роз’ємів для підключення блоку живлення і слотів установки модулів ОЗП.

Відомі наступні форм-фактори материнських плат: Baby-AT, Міні-ATX, AT, LPX, ATX, microATX, Flex-ATX, NLX, WTX, CEB, Міні-ITX, Nano-ITX, Pico-ITX, BTX, MicroBTX, PicoBTX. Найбільш поширеними є ATX (305 x 244 мм.), MicroATX (244 x 244 мм.) і міні-ITX (150 x 150 мм.). Форм-фактор материнської плати потрібно враховувати при виборі корпусу.

Що таке материнська плата?

У чому різниця між материнськими платами, на яких встановлюються процесори AMD і Intel?

Центральний процесор (ЦП, CPU, розм. - проц, камінь, кристал і ін.) - основна складова частина будь-якого комп'ютера, встановлюється на материнську плату в спеціальний роз'єм (сокет) (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 - Процесор (вигляд з обох сторін).

Саме цей пристрій здійснює обробку всієї інформації, виконує команди користувача і керує іншими пристроями. Продуктивністю процесора в першу чергу визначаються можливості комп'ютера.

Процесор в сучасному розумінні з'явився далеко не відразу і є виробом, що пройшов за відносно короткий термін складну еволюцію.

Впродовж вже багатьох років основними виробниками процесорів є американські компанії **Intel** і **AMD** (Advanced Micro Devices). Є, звичайно, й інші гідні виробники, але до рівня зазначених лідерів їм дуже далеко. Intel і AMD постійно борються за першість у виготовленні все більш продуктивних і доступних процесорів, вкладаючи у розробку величезні кошти і багато сил.

Зовні процесор не являє собою нічого серйозного - невелика плата (десь 5х5 см.) з безліччю контактів з одного боку і плоскою металевої коробочкою з іншого. Але насправді всередині цієї коробочки зберігається дуже складна напівпровідникова структура з мільйонів або навіть мільярдів транзисторів.

Склад, призначення "Північного і південного мостів"?

Основні характеристики сучасних ЦП:

а) основним матеріалом для виготовлення процесорів є пісок, а точніше сказати кремній, якого у складі земної кори близько 30 %. З очищеного за спеціальною технологією кремнію виготовляють великий монокристал циліндричної форми, котрий ріжуть на «млинці» товщиною близько 1 мм. Потім з використанням технології фотолітографії в цих млинцях створюються напівпровідникові структури майбутніх процесорів. Фотолітографія чимось нагадує процес друку фотографій з фотоплівки, коли світло, проходячи через плівку, відповідним чином діє на поверхню фотопаперу, проектуючи на ньому малюнок.

Роль світла грають іони бору, які розганяються до величезної швидкості за допомогою спеціального високовольтного прискорювача. Ці іони пропускаються через свого роду "трафарети" і системи високоточних лінз і дзеркал. Це забезпечує вкраплення в кремнієві пластини іонів бору, що створюють мініатюрну структуру з безлічі транзисторів.

На сьогоднішній день ці технології дозволяють створювати транзистори розміром всього 32 нанометра (для порівняння, товщина людської волосини становить близько 50000 нм). Чим тонше техпроцес - тим більше транзисторів можна помістити в один процесор, тим він буде потужнішим і енергоефективнішим. З часом, ймовірно, ці показники покращаться (за прогнозами, до 15 нм).

Створені таким чином напівпровідникові структури вирізаються з кварцових млинців і поміщаються на плату, на яку виводяться контакти процесора для забезпечення його приєднання до материнської плати. Зверху мініатюрна кварцова структура захищається від пошкодження металевою кришкою (див. рис.). Якщо її зняти, структуру процесора можна розгледіти (процесор при цьому можна пошкодити).

б) згадані вище напівпровідникові структури пройшли складну еволюцію і зараз продовжують вдосконалюватися дуже швидкими темпами. У зв'язку з цим, принципи побудови процесорів, характеристики і кількість елементів, що входять до їх складу, а також організація їх взаємодії між собою постійно змінюються.

Процесори, в яких використовуються ті ж основні принципи будови, називають процесорами однієї архітектури, а ці принципи - архітектурою (мікроархітектурою) процесора.

В рамках однієї архітектури процесори можуть сильно відрізнятися - частотами системної шини (шини, якою процесор підключаються до материнської плати), техпроцесом виготовлення, розміром і структурою внутрішньої пам'яті і деякими іншими особливостями. Про такі процесори кажуть, що вони мають різні ядра.

В рамках вдосконалення одного ядра виробники також можуть робити невеликі зміни, наприклад, з метою усунення незначних недоліків. Ці порівняно дрібні удосконалення, які «не тягнуть» на звання самостійних ядер, називають ревізіями. Архітектурі та ядрам присвоюються певні назви або маркування, а їх ревізіям - цифробуквені позначення. Наприклад, всі моделі Intel Core 2 Duo є процесорами мікроархітектури Intel Core і виготовлялися з ядрами Allendale, Conroe, Merom, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield. У кожного з цих ядер були ще й різні ревізії.

в) абсолютно не правильно судити про процесор виключно по частоті тактового сигналу, яка вимірюється всім відомими мега або гігагерцами. Процесор з меншою тактовою частотою на практиці може виявитися продуктивнішим високочастотного. Важливим показником є кількість тактів, необхідних для виконання процесором певної команди, кількість одночасно виконуваних команд та ін.

На практиці, при оцінці можливостей цього пристрою необхідно враховувати наступні основні показники, які зазвичай вказуються в каталогах, прайс-листах, на маркуванні пристроїв та ін.:

• **кількість ядер**. Багатоядерні процесори - це процесори, що містять на одному процесорному кристалі або в одному корпусі два обчислювальних ядра. Багатоядерність, як один з ефективних способів підвищення потужності процесорів, використовується виробниками з відносно недавнього часу, але вже визнана найбільш перспективним напрямком їх розвитку.

Зараз існують процесори для домашніх комп'ютерів з 6 ядрами. Для серверів є 12 ядерні серійні пропозиції (Opteron 6100). Розроблені прототипи процесорів, що містять близько 100 ядер. З часом, ймовірно, буде ще більше. Залежно від виробника та моделі, способи взаємодії ядер в процесорі і розподілу між ними спільних ресурсів (пам'яті) істотно відрізняються. Але в будь-якому випадку, чим їх (ядер) більше, тим процесор продуктивніший. Слід зазначити, що програми, які не підтримують багатоядерність (в основному, це старі програми), на багатоядерних системах швидше працювати не будуть, оскільки вміють використовувати тільки одне ядро;

• **кількість потоків** - цей показник відображає пропускну здатність системи (чим більше - тим краще). Кількість потоків не завжди збігається з кількістю ядер. Наприклад, процесор Intel i7, маючи 4 ядра, працює у 8 потоків, багато в чому випереджаючи деякі 6-тиядерні моделі;

• **розмір кеша** 2 і 3 рівнів. Кеш - це дуже швидка внутрішня пам'ять процесора, що використовується ним як своєрідний буфер для компенсації "перебоїв" при роботі з основною оперативною пам'яттю. Чим більший кеш - тим краще.

Структура не всіх сучасних процесорів передбачає наявність кеша 3 рівня, хоча це не є критичним. Наприклад, старші моделі процесорів Core 2 Quadro не мають такого, однак за результатами багатьох тестів все одно виглядають гідно. Правда, кеш 2-го рівня у них досить великий.

• **тактова частота** процесора - тут теж все просто - чим вище частота, тим продуктивніший процесор.

• **швидкість шини** (FSB, HyperTransport або QPI), якою центральний процесор з'єднується з системним контролером материнської плати.

FSB (Front Side Bus) - шина, що з'єднує центральний процесор комп'ютера з іншими пристроями (через північний міст чіпсета материнської плати);

HyperTransport - це швидка двонаправлена шина з високою пропускною здатністю, що використовується компанією AMD у нових процесорах;

QPI (QuickPath Interconnect)- високошвидкісна шина, розроблена компанією Intel на противагу HyperTransport від AMD.

• техпроцес - чим він тонший, тим менше процесор споживає електрики і менше гріється. "Холодні" процесори краще піддаються розгону (коли користувач на свій страх і ризик змінює деякі налаштування системи з метою збільшення тактової частоти процесора для підвищення його продуктивності). Розгін дозволяє без додаткових фінансових вкладень збільшити потужність процесора на 15 - 25 %,.

г) ще одним важливим моментом, який потрібно враховувати при придбанні процесора, якого типу він призначений для встановлення в сокет.

Сокет (socket, роз'єм центрального процесора) - це щілинний або гніздовий роз'єм на материнській платі, у який встановлюється процесор. Кожен процесор можна встановити тільки на материнську плату з відповідним роз’ємом, що має відповідні розміри, необхідну кількість і структуру контактних елементів (інакше процесор туди навіть фізично не підійде).

Кожний новий сокет вводиться виробниками процесорів, коли можливості старих роз'ємів вже не можуть забезпечити нормальну роботу нових виробів.

Для процесорів Intel тривалий час використовувався (і зараз ще використовується) сокет LGA775 (процесори Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium EE, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Celeron, Xeon серії 3000, Core 2 Quad). З початком виробництва лінійки нових процесорів були введені сокети LGA1366, LGA1156 (процесори i7, i3, i5). Роз'єми для процесорів від AMD за останні роки також змінилися - AM2, AM2+, AM3. Про більш ранні сокети, немає сенсу згадувати, оскільки комп'ютери на їх основі - вже раритет.

д) процесор потребує гарного охолодження, інакше він може вийти з ладу. Як відомо, верхня поверхня процесора являє собою металеву коробку, що виконує крім захисних, ще й тепловідвідні функції. Поверх процесора на материнській платі встановлюється система охолодження. Її теплопровідні елементи повинні щільно притискається до тепловідводної поверхні процесора. Для забезпечення гарного контакту та підвищення ефективності передачі тепла від процесора на

радіатор системи охолодження, між ними укладається шар термопасти - спеціальної пастоподібної речовини з високою теплопровідністю.

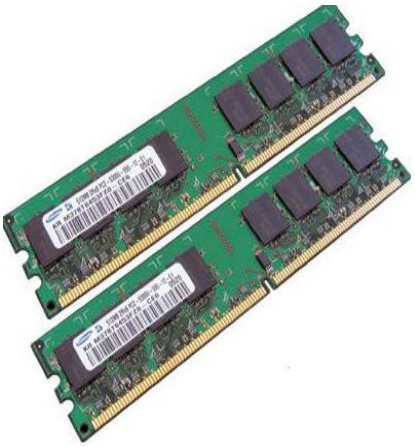
Нормальна температура роботи процесора - до 50 градусів Цельсія (при пікових навантаженнях можливо трохи більше). Засоби вимірювання температури вбудовані в процесор. Дізнатися температуру можна за допомогою спеціальних програм.

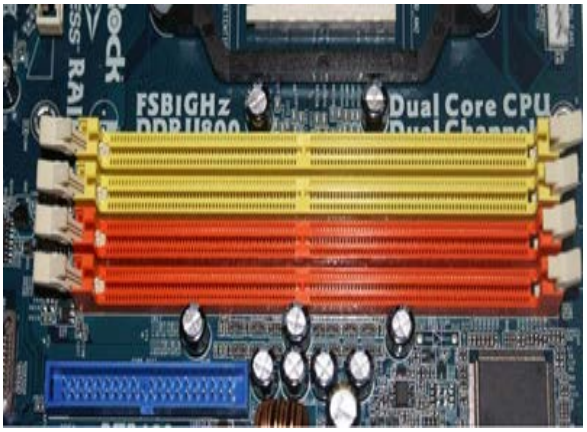
Сучасний комп'ютер влаштований так, що при досягненні процесором критичної температури він відключається і не включається, поки той не охолоне. Це дозволяє попередити його пошкодження під впливом високої температури. Перегрів процесора можливий внаслідок виходу з ладу системи охолодження, її засмічення пилом або пересихання термопасти (останнє буває рідко).

Процесори зазвичай продаються в так званому боксовому варіанті поставки (коли в комплект входить штатна система охолодження - боксовий кулер). Є також варіанти поставки без стандартних кулерів.

Центральний процесор, основні характеристики?

•**Модулі ОЗП** (оперативного запам'ятовуючого пристрою) - являє собою невелику плату з розміщеними на ній мікросхемами (рис. 3.5.).





а) **б)**

Рисунок 3.5 – а) модулі ОЗП;
б) слоти для встановлення модулів ОЗП на материнській платі.

У них тимчасово зберігається інформація, необхідна процесору в певний момент часу. Швидкість доступу до оперативної пам'яті досить велика. Процесор оперує такими даними, отримуючи до них майже миттєвий доступ. На материнську плату одночасно може встановлюватися кілька модулів ОЗП з метою збільшення загального обсягу оперативної пам'яті.

Модулі оперативного запам'ятовуючого пристрою (ОЗП) потрібні комп'ютеру так само, як і процесор. Без ОЗП процесор не зможе працювати. В оперативну пам'ять він записує і зчитує з неї дані, необхідні йому для здійснення тих чи інших операцій. Коли потрібен швидкий доступ до даних, працювати безпосередньо з жорстким диском процесор не може в першу чергу через дуже низьку швидкість його роботи.

Чим швидша оперативна пам'ять, тим краще. Швидкість пам'яті визначається частотою її шини, яка залежить від типу пам'яті. Сьогодні можна зустріти оперативну пам'ять наступних типів (розміщені за хронологією появи):

- **SDR** SDRAM (тактова частота шини 66 - 133 МГц);
- **DDR** SDRAM (100 - 267 МГц);
- **DDR2** SDRAM (400 - 1066 МГц);
- **DDR3** SDRAM (800 - 2400 МГц).

Принцип роботи пам'яті зазначених типів однаковий. Вони обробляють потік команд процесора як своєрідний **конвеєр**. Головною особливістю цього конвеєра є те, що при надходженні до запам'ятовуючого пристрою команди зчитування, дані на виході з'являються не відразу, а через який час (через деяку кількість тактів шини). Цей час називається затримкою або таймінгами пам'яті (англ. - SDRAM latency) і чим він коротший, тим пам'ять продуктивніша. Цей параметр, як і частоту шини, також потрібно враховувати при виборі ОЗП.

Наприклад, є два модулі ОЗП одного типу з частотою шини 800 МГц і затримками пам'яті 4-4-4 і 5-5-5. З них продуктивнішим буде перший варіант.

Складніше порівняти пам'ять з різними частотами. Як правило, в модулях пам'яті з більш високою частотою вищими виявляються і затримки, і виграш у швидкості від цієї частоти насправді буде не настільки великим, як здається на перший погляд.

Наприклад, DDR3-1333МГц з таймінгами 9-9-9 лише трохи випереджає DDR2-800МГц з затримками 4-4-4, а DDR3-1333МГц із затримками 7-7-7 по продуктивності приблизно дорівнює DDR2-1067МГц.

Але майбутнє все ж за більш новими типами оперативної пам'яті. Вже розроблена DDR4 SDRAM (2133 - 4266 МГц), використання якої, за прогнозами експертів, до **2015 року** стане масовим явищем.

Різні типи модулів ОЗП істотно відрізняються також і зовні (роз'ємом, кількістю контактів і т.д.). Якщо материнська плата розрахована на використання одного типу пам'яті, встановити на неї інший тип оперативної пам’яті не можна, оскільки навіть фізично в слот він не ввійде. Існують перехідники, що дозволяють встановлювати модулі DDR2 в слоти DDR, але широкого поширення вони не набули, оскільки використовувати їх можна тільки на материнських платах, системна логіка яких підтримує роботу одночасно з DDR і DDR2.

Крім швидкості роботи, важливою характеристикою оперативної пам'яті є також її об’єм, який повинен відповідати колу завдань, що вирішуються за допомогою комп'ютера, а також встановленому на ньому програмному забезпеченню.

Наприклад, офісному комп'ютеру з системою Windows XP для роботи з текстом, перегляду сторінок Інтернету та здійснення інших нескладних операцій цілком достатньо навіть 512 MB оперативної пам'яті. Якщо на комп'ютері буде встановлена операційна система Windows7, для вирішення тих же завдань потрібно буде вже як мінімум 2048 MB ОЗП, оскільки сама Windows7 вимагає більше пам'яті.

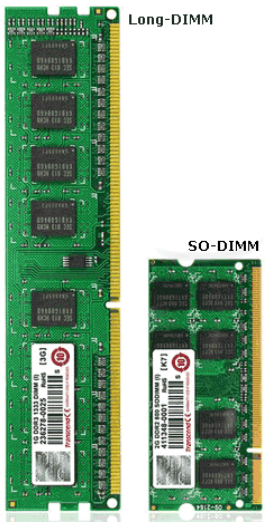
Якщо в системі буде недостатньо пам’яті, то при запуску ресурсомістких програм вільна пам'ять може закінчитися. У цьому випадку комп'ютер для її розширення буде використовувати частину жорсткого диска (так званий файл підкачки або swap-файл, спеціально зарезервований операційною системою).

Враховуючи, що швидкість доступу до даних на жорсткому диску в сотні разів нижче швидкості доступу до оперативної пам'яті, швидкодія комп'ютера в таких випадках сильно падає, на системному блоці постійно горить індикатор зайнятості жорсткого диску і чути характерний тріск його напруженої роботи.

Під час придбання модулів ОЗП важливо враховувати ще два моменти:

1. Все, викладене вище, стосується модулів ОЗП для звичайних («класичних») комп'ютерів. Якщо йдеться про ***ноутбуки***, ситуація виглядає дещо інакше. Принципи роботи ОЗП портативного комп'ютера, звичайно, такі ж, але є специфіка.

По-перше, розміри модулів ОЗП для ноутбуків інші. У них встановлюється оперативна пам'ять у форм-факторі **SO-DIMM** (англ. small outline dual in-line memory module). У стаціонарному комп'ютері використовуються модулі формату **Long-DIMM** (див. фото).



Тому пам'ять для ноутбуків і звичайних комп'ютерів - не взаємозамінні речі! У форм-факторі SO-DIMM є такі ж типи пам'яті (DDR, DDRII, DDRIII), але підходять вони лише для ноутбуків і деяких інших пристроїв.

По-друге, на відміну від стаціонарного комп'ютера, замінити або доставити додатковий модуль ОЗП в ноутбук досить складно. Часто це пов'язано з необхідністю його розбирання з усіма ризиками (в залежності від моделі). Тому краще звернутися у спеціалізовану майстерню.

2. Якщо на комп'ютері буде використовуватися 32-бітна операційна система (якій на момент підготовки цього матеріалу віддавали перевагу більшість користувачів), ставити на цю машину більше 4 ГБ оперативної пам'яті особливого сенсу немає, оскільки система буде "бачити" тільки 3 ГБ ОЗП і ще 25% від того, що залишилося (тобто, якщо поставити 4 ГБ, буде використовуватися тільки 3,25 ГБ). Для використання ОЗП більшого обсягу необхідна 64-бітна операційна система;

3. Більшість материнських плат підтримує двоканальний (іноді навіть трьохканальний) режим роботи з оперативною пам'яттю, що забезпечує до неї більш швидкий

доступ процесора. Але для цього необхідно, щоб в слотах обох каналів ОЗП (роз'єми на материнській платі) було встановлено однакову кількість модулів однакових об'ємів. Вкрай бажано, щоб частота шин і таймінги цих модулів також збігалися. Тобто замість 1 модуля пам'яті об'ємом 4 ГБ доцільніше придбати 2 модуля по 2ГБ (по одному на кожен канал).

Що таке ОЗП і для чого він використовується в комп'ютері ?

Яку функцію виконує ПЗП?

Запам'ятовуючий пристрій (жорсткий диск, SSD) - частина комп'ютера, в якій зберігається вся інформація (рис.3.6.).

Рисунок 3.6 - Жорсткий диск

На відміну від оперативної пам'яті, дані на жорсткому диску зберігаються постійно, не зникають після вимикання комп'ютера або відключення вінчестера від материнської плати і живлення (дані можуть видалятися або змінюватися користувачем).

У порівнянні з ОЗП, швидкість доступу до даних на жорсткому диску в сотні разів нижча. Жорсткий диск підключається до материнської плати.

На сьогоднішній день в комп'ютерній техніці використовуються два основних типи запам'ятовуючих пристроїв - це жорсткі диски і SSD.

Жорсткий диск (накопичувач на жорстких магнітних дисках (НЖМД), "вінчестер") - пристрій для зберігання інформації, в якому використовується принцип магнітного запису.

Всередині цього носія запис даних здійснюється на жорсткі пластини, виготовлені з легкометалевого сплаву або скла та покриті шаром спеціального

магнітного матеріалу (найчастіше - двоокисом хрому). Залежно від конструкції, в пристрої можуть використовуватися одна або кілька таких пластин, швидко обертаються на одній осі. За рахунок обертання створюється своєрідний підпір повітря, завдяки якому зчитувальні головки не торкаються поверхні пластин, хоч і знаходяться дуже близько до них (всього кілька нанометрів). Це гарантує надійність запису/зчитування даних.

При зупинці пластин, головки переміщуються за межі їх поверхні, тому механічний контакт між головками та пластинами практично виключений. Така конструкція забезпечує довговічність запам'ятовуючих пристроїв цього типу.

Крім пластин, до складу жорсткого диска входить накопичувач, привід і блок електроніки.

Завдяки високій надійності роботи і відносно невисокій вартості, жорсткі диски є найпоширенішим пристроєм зберігання інформації.

У розмовній мові жорсткий диск часто називають ***"вінчестер"*** або скорочено "вінт". Цей термін колись давно був запозичений у мисливського гвинтівкового патрона "30-30 Winchester", популярного в США на момент створення першого жорсткого диска, який носив співзвучну з ним назву "30-30".

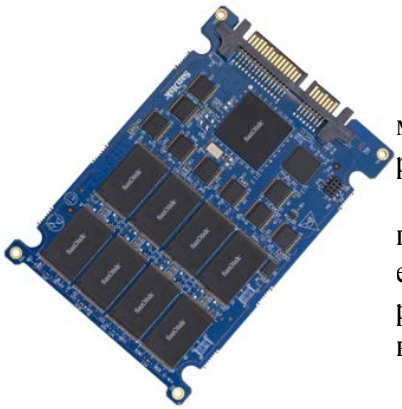


Рисунок 3.7 – SSD

SSD (solid state-drive) або твердотільний накопичувач - запам'ятовуючий пристрій відносно нового типу, який працює на основі використання мікросхем пам'яті і на відміну від жорсткого диска не містить рухомих частин (рис.3.7).

Цей тип пристроїв порівняно з жорсткими дисками має ряд переваг: відсутність будь-якої вібрації і шуму, низьке енергоспоживання, більш висока швидкість роботи при невеликих розмірах, стійкість до температурних коливань і механічного впливу й ін.

Найбільшими *недоліками SSD* є їх висока вартість і швидкість зношування (зазвичай, близько 10 тис. циклів перезапису, у більш дорогих виробах - до 100 тис.). Останнє обов'язково повинне враховуватися при їх експлуатації.

Не рекомендується проводити дефрагментацію таких носіїв (це ніяк не прискорить пошук інформації), розміщувати на них файл підкачки, а також здійснювати інші дії, пов'язані з їх "невиправданим" використанням.

З операційних систем сімейства Windows тільки Windows 7 враховує ці особливості. При використанні більш ранніх версій ОС Windows термін служби SSD скорочується.

Ймовірно, пройшовши низку вдосконалень, носії SSD з часом витіснять класичні жорсткі диски. Але поки для користувача останні залишаються кращим варіантом з точки зору як довговічності, так і вартості.

Основні характеристики запам'ятовуючих пристроїв:

• **Ємність** - показник, що визначає кількість даних, які на ньому можна зберігати. Сьогодні існують жорсткі диски ємністю понад 4000 ГБ. Максимальні показники SSD більш низькі. Потрібно враховувати, що при маркуванні ємності запам'ятовуючих пристроїв, виробники використовують величини, кратні не 1024 (як зазвичай прийнято), а 1000. Тобто вінчестер, ємність якого згідно маркування дорівнює 500 ГБ, насправді зможе зберігати не більше 465 ГБ інформації.

• **Інтерфейс** - сукупність ліній зв'язку, якими запам'ятовуючий пристрій підключається до материнської плати комп'ютера. Кожен тип інтерфейсу має свої особливості і швидкість передачі даних. Найбільш поширеним на даний момент є інтерфейс SATA. Більш старий PATA , який також зустрічається часто.

• **Форм-фактор**, а інакше кажучи фізичний розмір пристрою, вимірюється в дюймах. Класичний жорсткий диск має форм-фактор 3,5 дюйма. В ноутбуках, нетбуках і інших портативних пристроях найчастіше використовуються пристрої 2,5 або 1,8 дюйма, хоча зустрічаються й інші варіанти.

• **Час довільного доступу** (RAT, random access time) - цей показник має значення тільки при виборі жорстких дисків (для SSD не актуально) і означає середній проміжок часу, за який пристрій здійснює позиціонування головки на потрібну ділянку магнітної пластини. Цей параметр у сучасних пристроїв варіює в межах 2,5 - 16 мс (чим менше, тим краще).

• **Швидкість обертання шпинделя** - кількість обертів магнітних пластин жорсткого диска за 1 хвилину (для SSD не актуально). Від цього показника безпосередньо залежить продуктивність пристрою (чим вище, тим краще), а також його енергоспоживання, ступінь вібрації і шуму (чим менше, тим краще). Тут важливий баланс: для стаціонарних комп'ютерів краще вибрати більш швидкий носій, для портативного - більш економічний і тихий. Швидкість обертання шпинделя сучасних жорстких дисків може варіювати від 4200 до 15000 оборотів в хвилину.

•**Об'єм буфера** - спеціальної внутрішньої швидкої пам'яті диска, що використовується для тимчасового зберігання даних з метою згладжування перебоїв при зчитуванні та записі інформації на носій і її передачі по інтерфейсу. У сучасних запам'ятовуючих пристроях буфер може досягати розмірів до 64 МБ. Чим цей показник більший, тим краще.

Це основні характеристики запам'ятовуючих пристроїв. Іноді говорять також про кількість операцій введення-виведення в секунду, рівень споживання електроенергії, ударостійкість, швидкість передачі інформації та ін.

За всю історію свого існування жорсткі диски виготовлялися багатьма фірмами. У зв'язку з поглинанням одних фірм іншими, станом на момент підготовки цього матеріалу на ринку залишалося тільки три виробника цього типу пристроїв: Toshiba, WD (Western Digital) і Seagate. Їх продукція втілює багаторічний досвід роботи і є досить якісною.

Із запам‘ятовуючими пристроями типу SSD ситуація дещо інша. Це абсолютно нова галузь, в якій свої сили випробовує багато виробників. Говорити про більш високу якість продукції окремих з них поки немає підстав.

•Відеокарта (графічний процесор (GPU) - частина комп'ютера, що здійснює обробку графічної інформації, установлюється в спеціальний роз’єм материнської плати.

На деяких материнських платах є вмонтовані (інтегровані) графічні процесори. У порівнянні з відеокартами, продуктивність цих процесорів значно нижча, але їх можливостей цілком достатньо для вирішення нескладних завдань (робота з текстом, перегляд сторінок Інтернету, більшості форматів відео і т.д.). Відеокарту в таких випадках можна не купувати. Материнська плата з інтегрованим графічним процесором є розумним рішенням для офісних комп'ютерів.

Відеокарта (відома також як відеоадаптер, графічна плата, графічний адаптер, графічна карта) - важлива і дуже складна складова частина комп'ютера (рис.3.8).

Сучасні відеокарти є свого роду спеціалізованими комп'ютерами, що складаються з

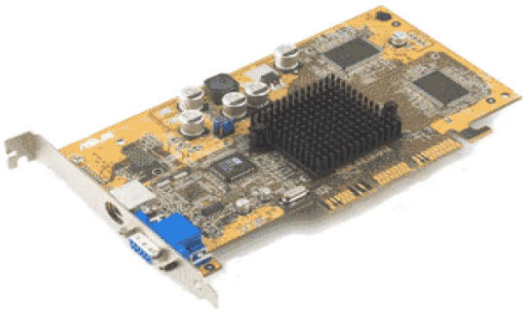


Рисунок 3.8 – Відеокарта (відеоадаптер)

власного процесора, оперативної пам'яті, BIOS і інших компонентів, які за своєю структурою і організацією взаємодії пристосовані для максимально ефективного вирішення одного завдання - обробки і формування графічних даних, а також їх виведення на монітор.

Основними виробниками відеокарт є американська компанія **Nvidia** і канадська **ATI Technologies**, придбана в 2006 році американською компанією AMD. Відеокарти від Nvidia представлені брендом *GeForce*.

Графічні плати ATI відомі всім під назвою *Radeon*.

Мало хто задумується над тим, наскільки складним насправді є процес обробки різних графічних даних з метою отримання кінцевого зображення, що відображається на моніторі (наприклад, в комп'ютерних іграх). Цей процес вимагає здійснення величезної кількості точних розрахунків (створення вершин, їх збирання в примітиви (трикутники, лінії, крапки і т.д.), створення піксельних блоків, операції освітлення, затінення, текстурування, присвоєння кольору та ін.).

Оскільки картинка у грі постійно змінюється, всі розрахунки повинні проводитися на дуже високій швидкості, щоб забезпечити формування достатньої кількості кадрів, що виводяться за 1 секунду. Для людського ока комфортним є рівень *вище **25** кадрів в секунду* (FPS, Frames Per Second). Якщо цей показник нижчий, людина буде помічати "гальмування".

Зазвичай, коли користувач говорить, що його відеокарта "гальмує" у певній грі, мається на увазі саме її нездатність вивести достатню кількість кадрів в секунду. Те ж явище може спостерігатися не лише в іграх, але і при роботі з об'ємними графічними програмами. Здатність відеокарти обробляти графіку з певною швидкістю залежить як від потужності самої карти, так і від складності оброблюваної графіки. Саме тому проблему "гальмування" часто можна вирішити зниженням графічних параметрів програми (гри).

Комп'ютер може обійтися без окремої (дискретної) відеокарти, але тільки в тому випадку, якщо він має графічний процесор, інтегрований в системну логіку материнської плати (північний міст чіпсета) чи є частиною центрального процесора (наприклад, Intel i7).

Як відеопам'ять в таких випадках використовується частина основної оперативної пам'яті комп'ютера. Такі рішення не відрізняються високою продуктивністю, але їх можливостей цілком достатньо для виконання офісних завдань, роботи в Інтернеті, перегляду відео і навіть гри в комп'ютерні ігри з нескладною графікою.

В інших же випадках придбання окремої відеокарти є необхідністю.

Система пам'яті. Склад, призначення?

Основні внутрішні шини ПК?

Сучасна графічна карта складається з наступних частин:

• **Графічний процесор** (графічне ядро GPU (Graphics processing unit - графічний процесорний пристрій) - процесор, що займається розрахунками та формуванням графічної інформації, що виводиться на монітор, є основою відеокарти і по своїй складності практично не поступається центральному процесору комп'ютера, а іноді і перевершує його;

• **Відеопам'ять** - виконує роль своєрідного буфера, в який тимчасово поміщаються зображення, що виводяться на монітор, створюються та постійно змінюються графічним ядром. У цей буфер поміщаються також елементи, необхідні для формування цих зображень;

• **Відеоконтролер** - відповідає за правильне формування і передачу потрібної інформації з відеопам'яті на RAMDAC.

• **RAMDAC** (Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) або **цифро-аналоговий перетворювач** (ЦАП) - пристрій, що здійснює перетворення цифрових результатів роботи відеокарти в аналоговий сигнал, який відображається на моніторі. Можливостями цього пристрою визначається кількість відображуваних кольорів, насиченість картинки та ін. Цифрові монітори, проектори та інші пристрої, які підключаються до цифрових роз'ємів відеокарти, використовують власні цифро-аналогові перетворювачі і від RAMDAC відеокарти не залежать;

• **Відео-ПЗП** (Video ROM) - мікросхема, що містить в собі базову систему введення-виведення відеокарти, а інакше кажучи її BIOS - сукупність правил і алгоритмів, визначених виробником, за яким складові частини відеокарти працюють і взаємодіють між собою.

• **Система охолодження** - пристрій, що здійснює відвід і розсіювання тепла від відеопроцесора, відеопам'яті та інших компонентів графічної плати з метою забезпечення нормального температурного режиму їхньої роботи.

Що впливає на продуктивність ПК?

Пристрої введення-виведення ПК?

До яких портів можуть підключатися пристрої?

ЗАВДАННЯ:

1. AIDA64 (вона ж Everest) - програма для перегляду інформації про апаратну і програмну конфігурації комп'ютера.

Програма аналізує конфігурацію комп'ютера і видає детальну інформацію про встановлені в системі пристрої: процесори, системну плату , відео карту (відеоадаптер), аудіокарту, модулі пам'яті і так далі, а також інформацію про їхні характеристики, підтримуваних ними наборів команд та режимів роботи, їх виробників, встановленого програмного забезпечення, конфігурації операційної системи і встановлених драйверів.

Приклад. Утиліта Aida64 (Everest)

Для виконання лабораторної роботи досить демонстраційної версії програми AIDA64. Завантажте AIDA64

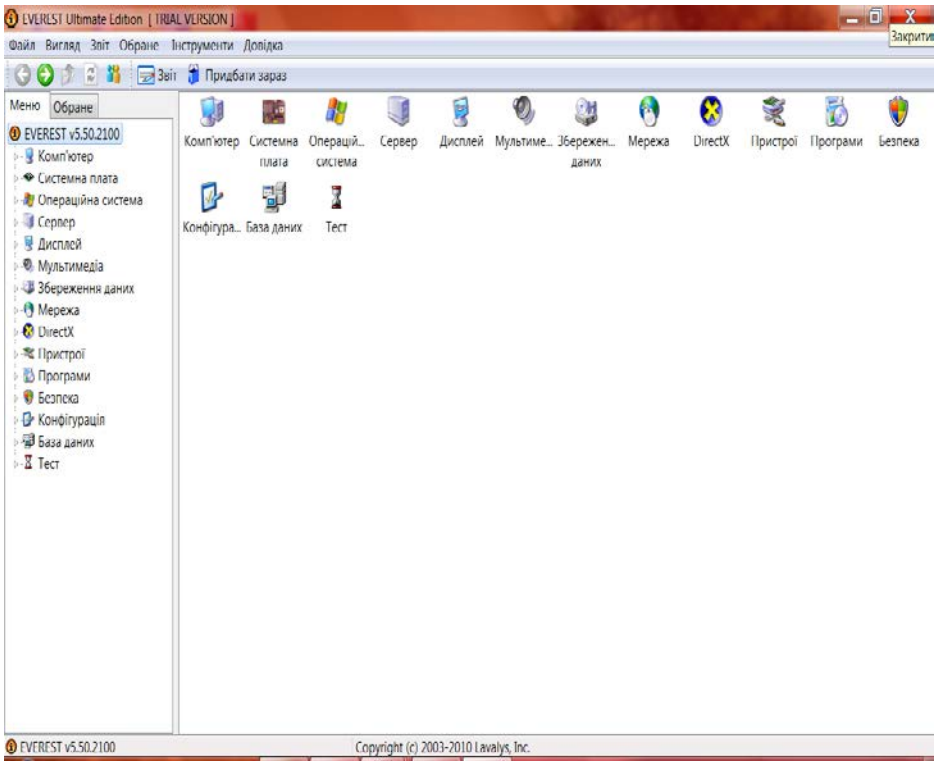


Рисунок 3.9 - Графічний інтерфейс утиліти Aida64

У програмі є досить широкий набір тестів:

- читання з пам'яті – тестує швидкість пересилання даних з ОЗП до процесора;
- запис в пам'ять;
- копіювання в пам'ять – тестує швидкість пересилання даних з одних комірок пам'яті в інші через кеш процесор;

- затримка пам'яті – тестує середній час зчитування процесором даних з ОЗП;
- ***CPU Queen*** – тестує продуктивність процесора в цілочисельних операціях;
- ***CPU PhotoWorxx*** – тестує продуктивність блоків цілочисельних арифметичних операцій, множення, а також підсистеми пам'яті при виконанні ряду стандартних операцій з RGB - зображеннями ;
- ***CPU ZLib*** – тестує продуктивність процесора і підсистеми пам'яті при створенні архівів формату **ZIP** за допомогоюпопулярної відкритої бібліотеки **ZLib**. Використовує цілочисельні операції;
- ***CPU AES*** – тестує швидкість процесора при виконанні шифрування за криптоалгоритмом AES. Здатний використовувати низькорівневі команди шифрування процесорів **VIA C3** і **C7**, що дозволяє останньому бути одним з лідерів тесту, перевершуючи по продуктивності ряд багатоядерних процесорів **Intel** і **AMD**;
- ***FPUJulia*** – тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 32- розрядною точністю. Моделює кілька фрагментів фрактала Жюліа. При можливості використовує інструкції **MMX , SSE** і **3DNow!**;
- ***FPU Mandel*** – тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 64- розрядною точністю шляхом моделювання декількох фрагментів фрактала Мандельброта. Здатний використовувати інструкції SSE2.
- ***FPU SinJulia*** – ускладнений варіант тесту FPU Julia. Тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 80-розрядною точністю. Використовує інструкції x87, які призначені для обчислення тригонометричних і показових функцій.

Для виконання роботи на досліджуваному комп'ютері повинна бути встановлена програма **AIDA64** (або**Everest**) актуальної версії.

1.1. Ознайомитися з інформацією про комп'ютер

Для цього в лівому меню у списку **"Комп'ютер"** слід вибрати пункт **"Сумарна інформація"**, після чого в правому вікні з'явиться список основних параметрів досліджуваного комп’ютера. Випишіть:

- тип комп'ютера;
- тип операційноїсистеми;
- ім'я комп'ютера;
- ім'я користувача;
- тип центрального процесора (ЦП) ;
- тип системної плати;
- тип чіпсета
- системної плати;
- кількість і тип оперативної (системної) пам'яті;
- тип відеоадаптера;
- тип монітора;
- тип і обсяг дискового накопичувача (жорсткого диска - ЖД);
- перерахувати інші пристрої введення-виведення, наявні на досліджуваному ПК.

Зробіть висновки.

1.2. Ознайомитися з центральним процесором досліджуваного комп'ютера

В лівому меню у списку **"Системна плата"** виберіть пункт **"ЦП"**, після чого в правому вікні з'явиться список основних параметрів ЦП досліджуваного комп’ютера. Впишіть основні властивості ЦП:

- тип ЦП;
- назва процесора (псевдонім) ЦП;
- кількість ядер;
- степінг ЦП;
- набори інструкцій;
- вихідна частота ;

- розмір і характеристики кеш -пам'яті ЦП;
- фізичні параметри ЦП.

Далі вам потрібно отримати відомості про реальну частоту процесора. Для цього в списку **"Комп'ютер"** виберіть пункт **"Розгін"**. У даному пункті в реальному масштабі часу відображається поточна частота процесора. Вам потрібно виписати поточну частоту процесора та порівняти вихідну частоту процесора з поточною частотою. **Зробіть висновки**.

1.3 Ознайомитися з материнською (системною) платою ПК

Для цього в лівому меню у списку **"Системна плата"** виберіть пункт **"Системна плата"**, після чого в правому вікні з'явиться список основних параметрів материнської плати досліджуваного комп'ютера. Потрібно виписати:

- назву материнської плати і фірми-виробника;
- властивості системної шини (FSB , HT , QPB);
- властивості шини пам'яті;
- назву чіпсета ;
- фізичну інформацію про системну плату.

1.4 Ознайомитися з властивостями модулів ОЗП

В лівому меню у списку **"Системна плата"** потрібно вибрати пункт **"SPD"**, далі випишіть властивості модулів ОЗУ і основні таймінги пам'яті, для різних частот. Якщо встановлені різні модулі пам'яті, то потрібно виписати параметри для кожного з них. **Зробіть висновки.**

1.5 Ознайомитися з чіпсетом материнської плати

Для цього в лівому меню у списку **"Системна плата"** виберіть пункт **"чіпсет"**.

1.5.1 Ознайомитися з властивостями "північного моста" чіпсета.

Для цього у верхньому вікні слід вибрати пункт **"Північний міст"**, перерахувати контролери, що є вбудовані в " північний міст ". Після цього випишіть :

• назву "північного мосту";
• підтримувані швидкост ісистемної шини (FSB , HT , QPB) ;
• підтримувані типи оперативної пам'яті;
• тип контролера пам'яті ;
• максимальний обсяг оперативної пам'яті;
• основні таймінги пам'яті (CR , tRAS , tRP , tRCD , CL , tREF) .

Порівняйте характеристики ОЗП з отриманими в попередньому пункті. **Зробіть висновки.**

1.5.2 Ознайомитися з властивостями "південного моста" чіпсета .

У верхньому вікні виберіть пункт **"Південний міст"**. Перерахуйте пристрої, що містяться в "південному мості". **Зробіть висновки.**

1.6 Ознайомитися з системою зберігання даних ПК – постійнозапам'ятовуючими пристроями(ПЗП).

В лівому меню у списку **"Зберігання даних"** виберіть пункт **"Зберігання даних Windows"**, після чого в правому верхньому вікні з'явиться список всіх можливих ПЗП досліджуваного комп'ютера.

У роботі слід розглянути параметри жорсткого диска і оптичного DVD накопичувача. Виписати їх основні характеристики, такі як:

- назва ЖД;
- виробник;
- ємність;
- швидкодія;
- інтерфейс підключення;
- фізичні параметри:
  - форм- фактор (розмір в дюймах) ;
  - кількість пластин (дисків);
  - вага;
  - швидкість обертання.

Зробіть висновки.

1.7 Ознайомитися з наявними на платі портами введення-виведення

Вам потрібно в розділі **"Комп'ютер"** вибрати пункт **"DMI"**. В даному пункті з розділу **"Системні роз'єми"** випишіть наявні на материнській платі роз'єми. А з розділу **"Роз'єми портів"** випишіть роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв введення-виведення і вкажіть тип порту для кожного.

1.8 Провести тестування швидкодії ОЗП

Для цього перейдіть в розділ **"Тест"** і виберіть відповідні пункти. Перед початком тестування слід натиснути кнопку **"Оновити"**, або клавішу **"F5"** на клавіатурі. Проведіть наступні тести ОЗП:

• зчитування з пам'яті – тестує швидкість пересилання даних з ОЗП до процесора;
• запис в пам'ять;
• копіювання в пам'яті – тестує швидкість пересилання даних з одних комірок пам'яті в інші через кеш процесори;
• затримка пам'яті – тестує середній час зчитування процесором даних з ОЗП.

Запишіть результати тестування. Порівняйте продуктивність досліджуваної системи з продуктивністю еталонних систем. Випишіть найбільш близькі по продуктивності системи. **Зробіть висновки.**

1.9 За результатами попередніх пунктів побудувати структурну схему ПК

У схемі повинні бути відображені всі пристрої, що входять в ПК, з їх назвами і основними параметрами.

1.10 Закрийте вікна. Закінчіть роботу, оформіть звіт.

Звіт з лабораторної роботи

оформляється згідно з нормативними вимогами ІФНТУНГ. Звіт повинен включати:

1 Титульний аркуш.
2 Мету та завдання до лабораторної роботи.
3 Результати виконаної роботи у вигляді зображень (прінтскріни), а саме:
- опис пристроїв ПК та їх основних параметрів (згідно з пунктами роботи);
- результати тестів і порівняння з іншими конфігураціями;
- структурна схема ПК;
- висновки по кожному пункту роботи.

4 Загальний висновок.

Рекомендована література:

1. Основи комп'ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі. Кравчук С.О., Шонін В.О. Навчальний посібник. – К: Каравела, 2012. -296с.
2. Локазюк В.М., Савченко Ю.Г. Надійнсть, контроль, діагностика і модернізація ПК: Посібник для вузів / Під ред. В. М. Локазюка. – К.: Академія, 2004. – 376
2. Рикилюк Р.Є. Архітектура комп’ютерів : Текст лекцій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2002. – 158с.

Додаткова література:

1. Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – К.: "Каравела", 2006. – 304 с.
2. Архитектура ПК, комплектующие, мультимедиа. - Рудометов Е., Рудометов В. – Питер, 2000.